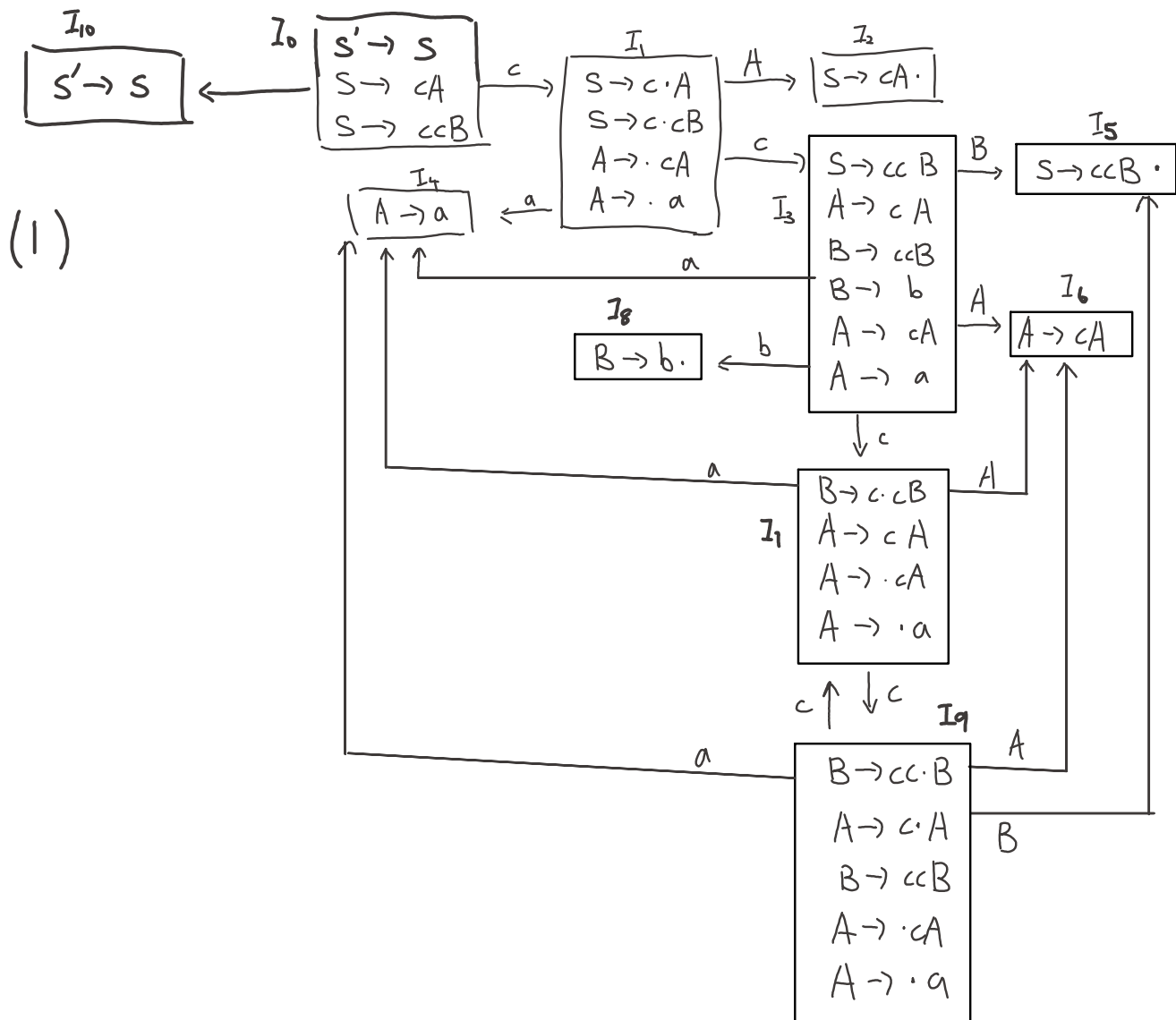


1: 设有下列文法:

- (1)  $S \rightarrow cA|ccB$      $B \rightarrow ccB|b$      $A \rightarrow cA|a$      $\hat{S}' \rightarrow S$   
 (2)  $S \rightarrow AaAb|BbBa$      $B \rightarrow \varepsilon$      $A \rightarrow \varepsilon$

判断上述文法是否为 LR(0)文法。若是, 构造 LR(0)分析表。若不是, 说明理由。



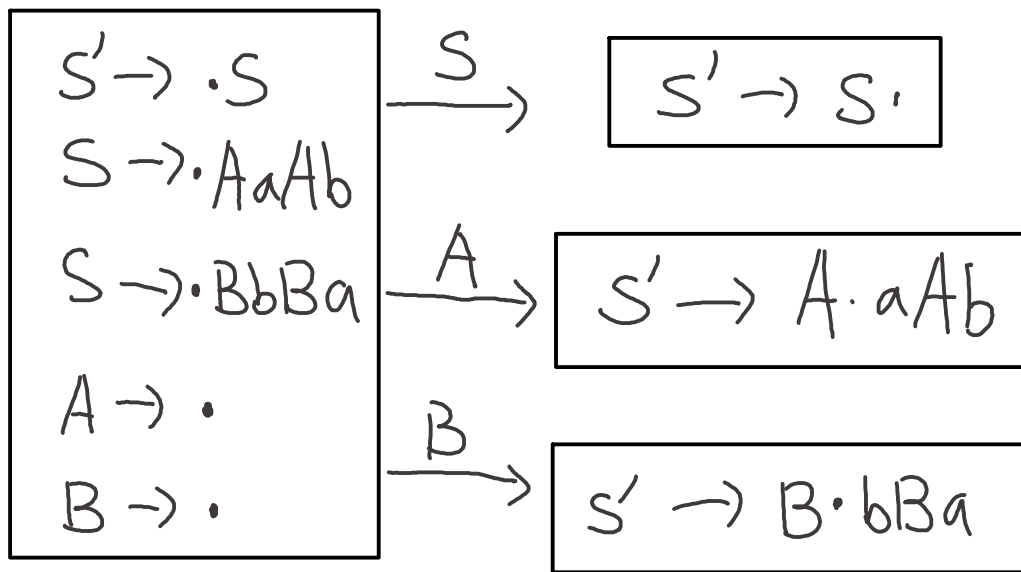
LR(0) 分析表

| 状态 | Action         |                |                |                | Goto |   |
|----|----------------|----------------|----------------|----------------|------|---|
|    | a              | b              | c              | #              | A    | B |
| 0  |                |                | S <sub>1</sub> |                |      |   |
| 1  | S <sub>4</sub> |                | S <sub>3</sub> |                | 2    |   |
| 2  | r <sub>1</sub> | r <sub>1</sub> | r <sub>1</sub> | r <sub>1</sub> |      |   |
| 3  | S <sub>4</sub> | S <sub>8</sub> | S <sub>7</sub> |                | 6    | 5 |
| 4  | r <sub>6</sub> | r <sub>6</sub> | r <sub>6</sub> | r <sub>6</sub> |      |   |
| 5  | r <sub>3</sub> | r <sub>3</sub> | r <sub>3</sub> | r <sub>3</sub> |      |   |
| 6  | r <sub>5</sub> | r <sub>5</sub> | r <sub>5</sub> | r <sub>5</sub> |      |   |
| 7  | S <sub>4</sub> |                | S <sub>9</sub> |                | 6    |   |
| 8  | r <sub>4</sub> | r <sub>4</sub> | r <sub>4</sub> | r <sub>4</sub> |      |   |
| 9  | S <sub>4</sub> |                | S <sub>7</sub> |                | 6    | 5 |
| 10 |                |                |                | acc            |      |   |

GO 函数

|    | a | b | c | A | B |
|----|---|---|---|---|---|
| 0  |   |   | 1 |   |   |
| 1  | 4 |   | 3 | 2 |   |
| 2  |   |   |   |   |   |
| 3  | 4 | 8 | 7 | 6 | 5 |
| 4  |   |   |   |   |   |
| 5  |   |   |   |   |   |
| 6  |   |   |   |   |   |
| 7  | 4 |   | 9 | 6 |   |
| 8  |   |   |   |   |   |
| 9  | 4 |   | 7 | 6 | 5 |
| 10 |   |   |   |   |   |

(2)  $S' \rightarrow S$



存在归约-归约冲突, 非 LR(0)文法

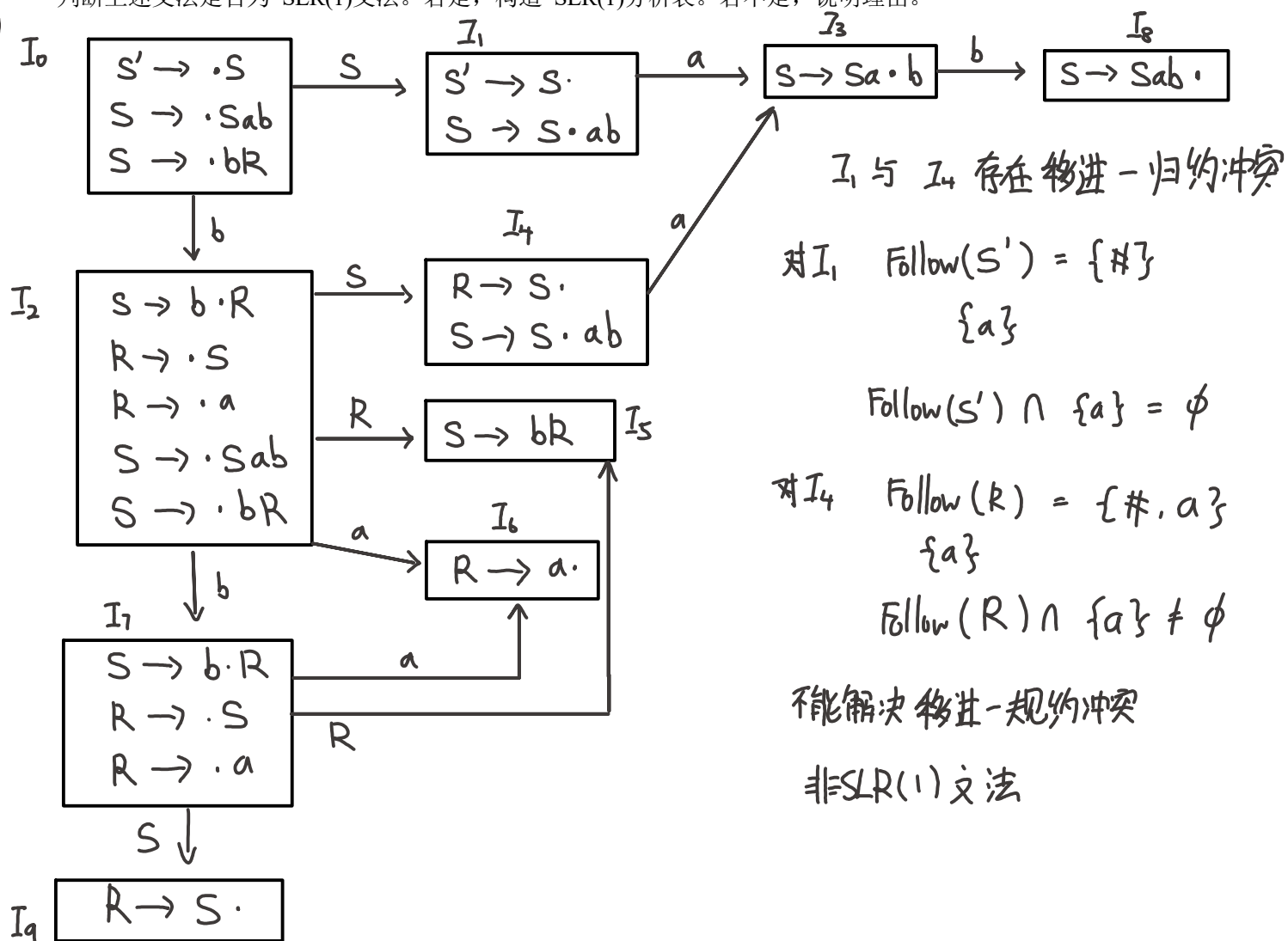
2: 设有下列文法:

(1)  $S \rightarrow Sab|bR$      $R \rightarrow S|a$      $S' \rightarrow S$

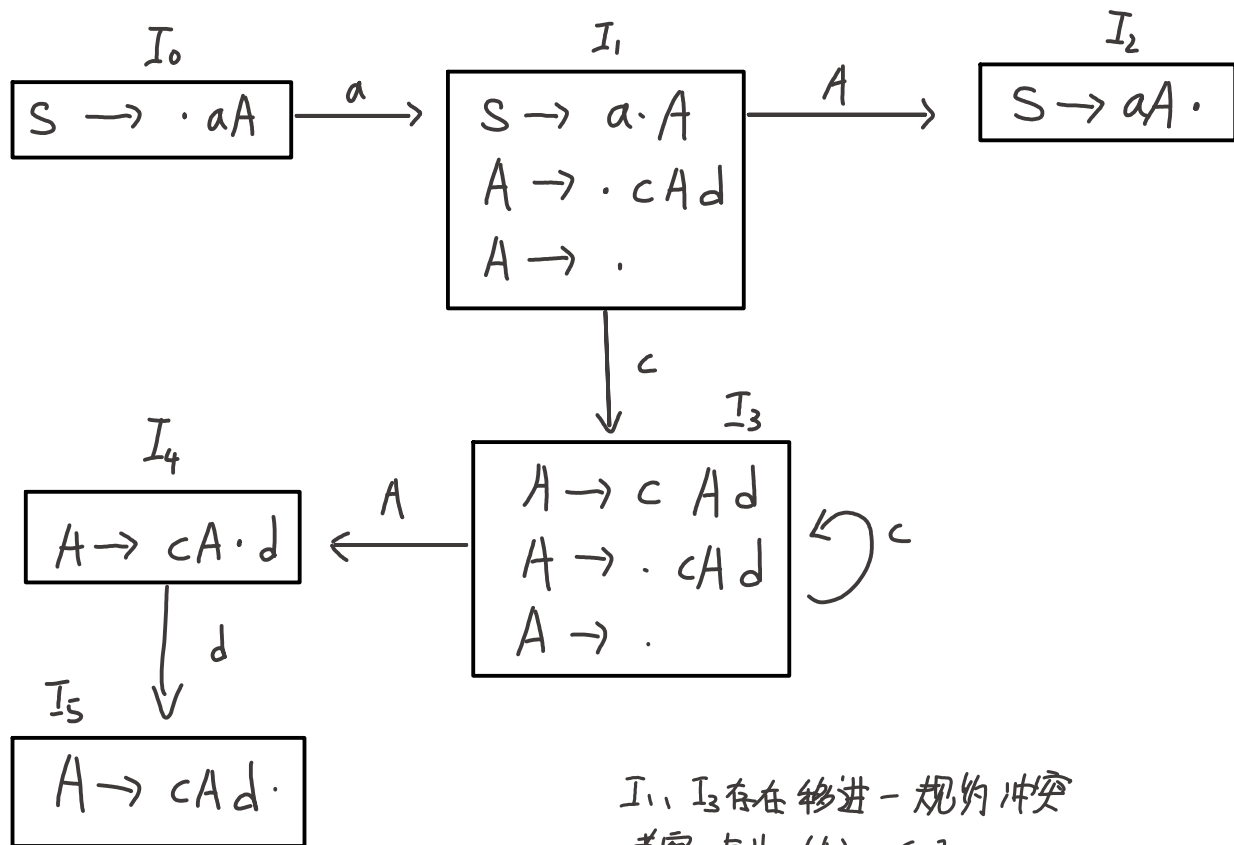
(2)  $S \rightarrow aA$      $A \rightarrow cAd|\epsilon$

判断上述文法是否为 SLR(1) 文法。若是, 构造 SLR(1) 分析表。若不是, 说明理由。

(1)



(2)



$I_1, I_3$  存在移进-规约冲突

考察  $\text{Follow}(A), \{c\}$

$$\text{Follow}(A) = \{\#, d\} \cap \{c\} = \emptyset$$

. 是 SLR(1) 文法

$$\text{GO}(1, c) = 2 \quad \text{GO}(3, c) = 3$$

SLR(1) 分析表

| 状态 | Action         |                |                |                | Goto |
|----|----------------|----------------|----------------|----------------|------|
|    | a              | c              | d              | #              |      |
| 0  | S <sub>1</sub> |                |                |                |      |
| 1  |                | S <sub>3</sub> | r <sub>3</sub> | r <sub>3</sub> | 2    |
| 2  |                |                |                | acc            |      |
| 3  |                | S <sub>3</sub> | r <sub>3</sub> | r <sub>3</sub> | 4    |
| 4  |                |                | S <sub>5</sub> |                |      |
| 5  | r <sub>2</sub> | r <sub>2</sub> | r <sub>2</sub> | r <sub>2</sub> |      |

3: 设有下列文法:

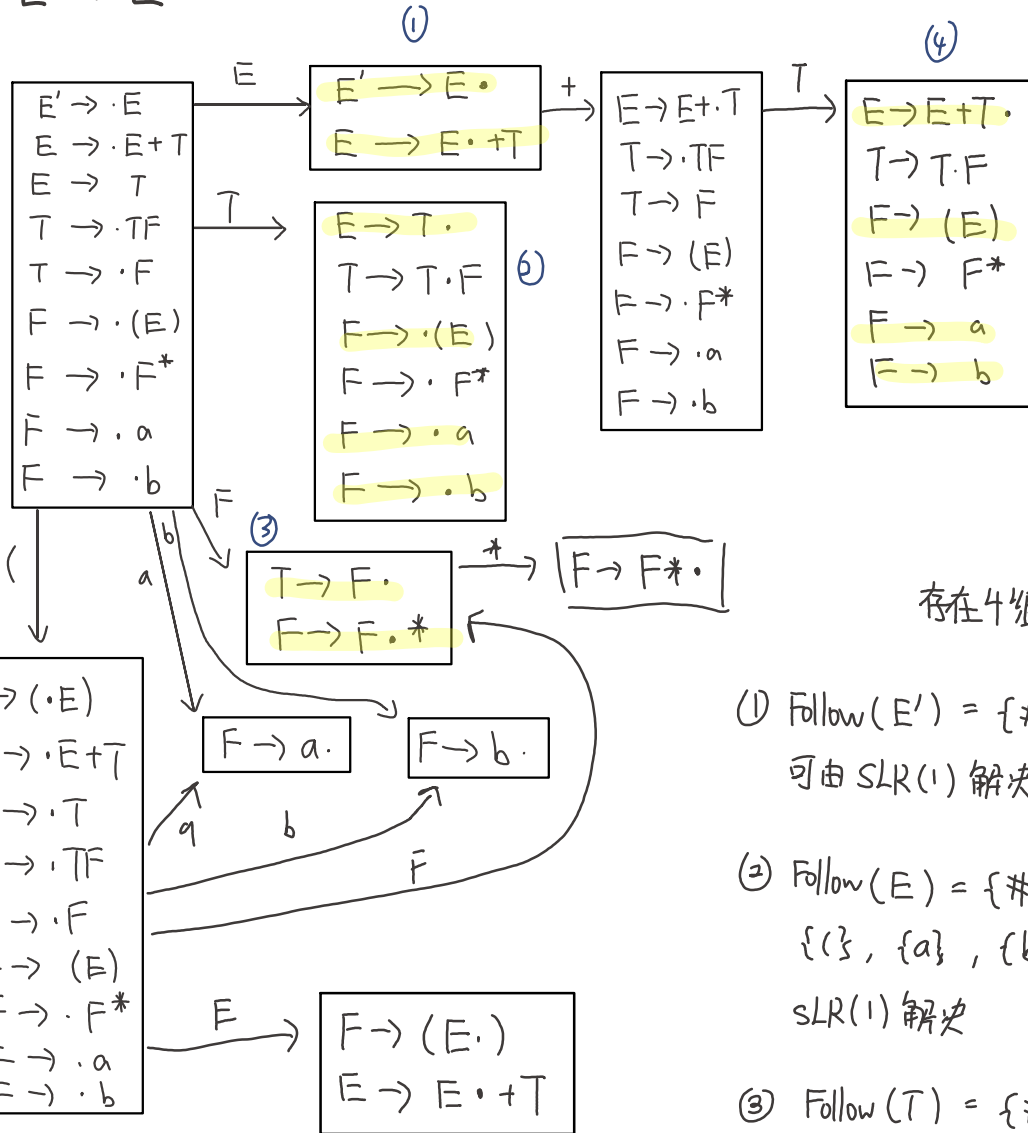
(1)  $E \rightarrow E+T \mid T$      $T \rightarrow TF \mid F$      $F \rightarrow (E) \mid F^* \mid a \mid b$

(2)  $S \rightarrow aAd \mid bBd \mid aBe \mid bAe$      $A \rightarrow g$      $B \rightarrow g$

(3)  $S \rightarrow A \mid xb$      $A \rightarrow aAb \mid B$      $B \rightarrow x$

判断上述文法属于哪类 LR 文法?

(1)  $E' \rightarrow E$



存在4组移进-规约冲突

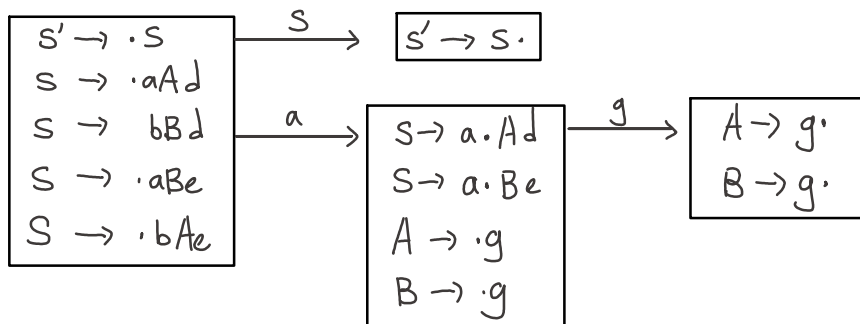
①  $\text{Follow}(E') = \{\#\} \cap \{+\} = \emptyset$   
可由 SLR(1) 解决

②  $\text{Follow}(E) = \{\#, +, )\}$   
 $\{(\}, \{a\}, \{b\},$  两两相交  $= \emptyset$   
SLR(1) 解决

③  $\text{Follow}(T) = \{\#, (, a, b, +\} \cap \{*\} = \emptyset$   
SLR(1) 解决

④  $\text{Follow}(E) = \{\#, +, )\}$   
 $\{(\}, \{a\}, \{b\},$  两两相交  $= \emptyset$   
SLR(1) 解决

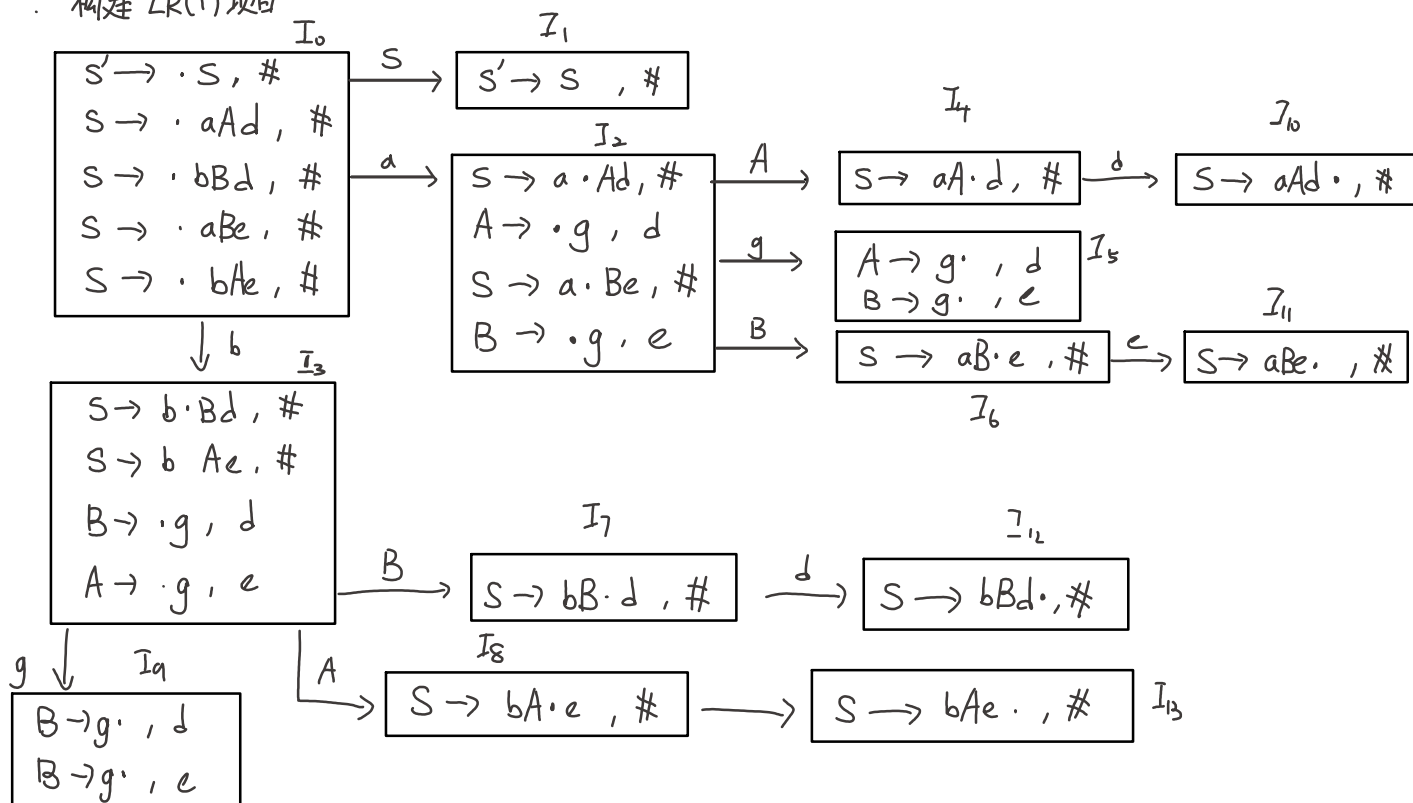
(2)  $S \rightarrow aAd|bBd|aBe|bAe$      $A \rightarrow g$      $B \rightarrow g$  ,     $S' \rightarrow S$



存在规约-规约冲突  
 $\text{Follow}(A) = \{d, e, \#\}$   
 $\text{Follow}(B) = \{d, e, \#\}$   
 $\text{Follow}(A) \cap \text{Follow}(B) \neq \emptyset$

不能用 SLR(1) 解决

构建 LR(1) 项目

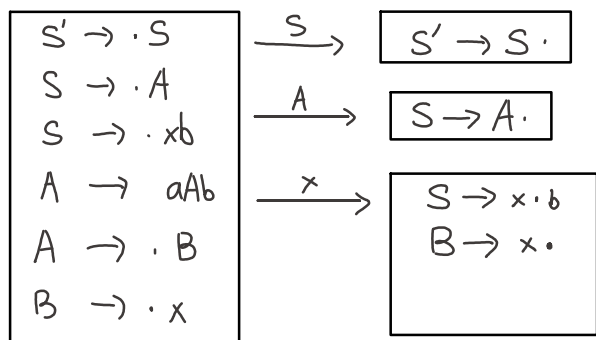


$I_5, I_9$  为同心项, 合并得  $B \rightarrow g \cdot, d/e$ , 产生新冲突  
 $A \rightarrow g \cdot, d/e$

不是 LALR(1)

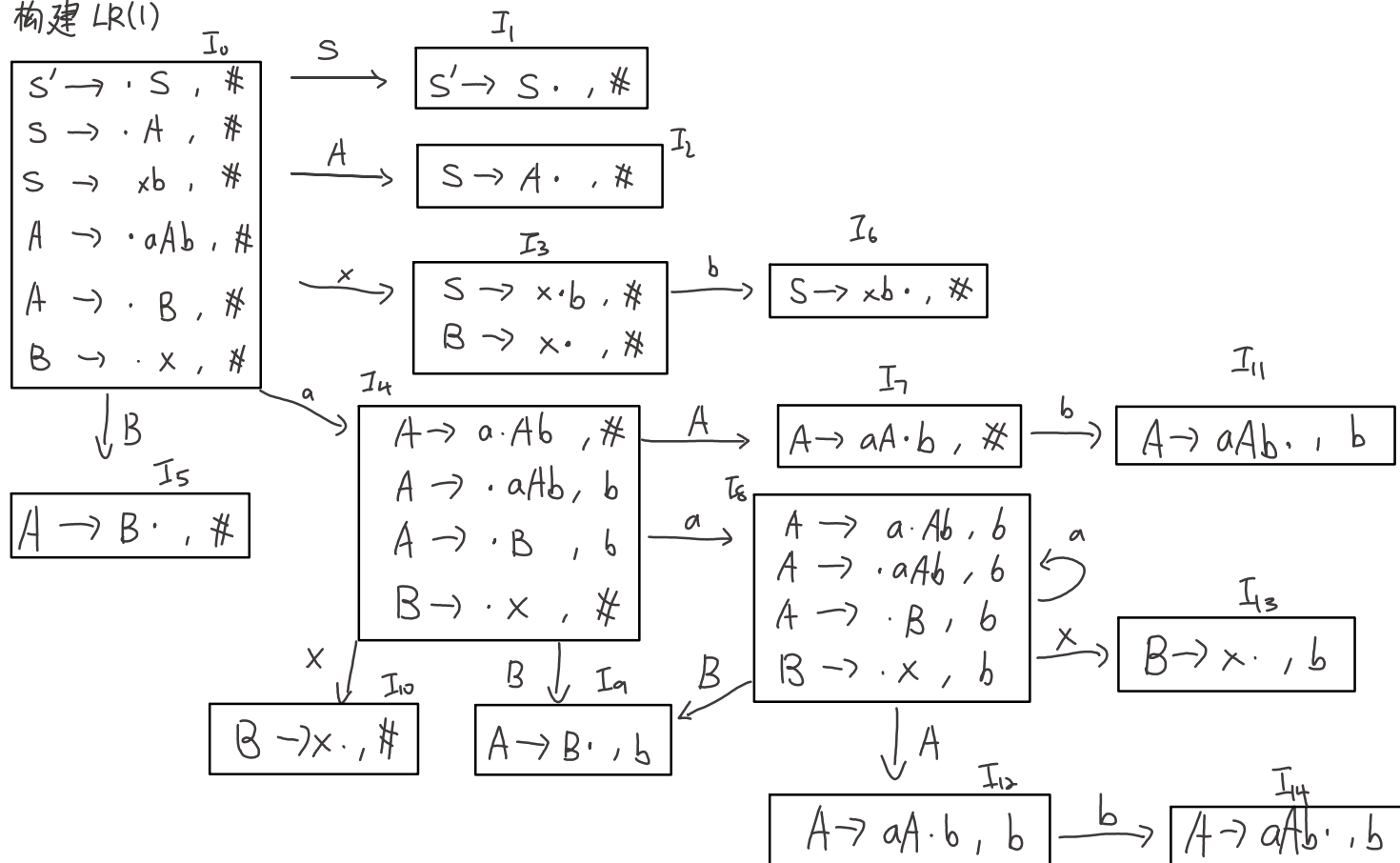
是 LR(1) 文法

(3)  $S \rightarrow A | xb$      $A \rightarrow aAb | B$      $B \rightarrow x$  ,     $S' \rightarrow S$



存在移进-规约冲突  
 $\text{Follow}(B) = \{\#, b\} \cap \{b\} \neq \emptyset$   
 不可解决

.. 构建 LR(1)



$I_4, I_8$  合并  $I_4'$   $A \rightarrow a \cdot Ab, \# / b$   
 $A \rightarrow \cdot aAb, b$   
 $A \rightarrow \cdot B, b$   
 $B \rightarrow \cdot x, \# / b$

$I_5, I_9$  合并  $I_5'$   $A \rightarrow B, \# / b$

$I_7, I_{12}$  合并  $I_7'$   $A \rightarrow aA \cdot b, \# / b$

$I_{10}, I_{13}$  合并  $B \rightarrow x \cdot, \# / b$

未产生新冲突, 所以是 LALR(1) 文法

4: 设有下列正规表达式文法:

$$R \rightarrow R+R | R \times R | R^*(R) | a$$

(1) 判定该文法具有二义性。

(2) 构造识别该文法的关于 LR(0) 项目有效的可归前缀的 DFA。

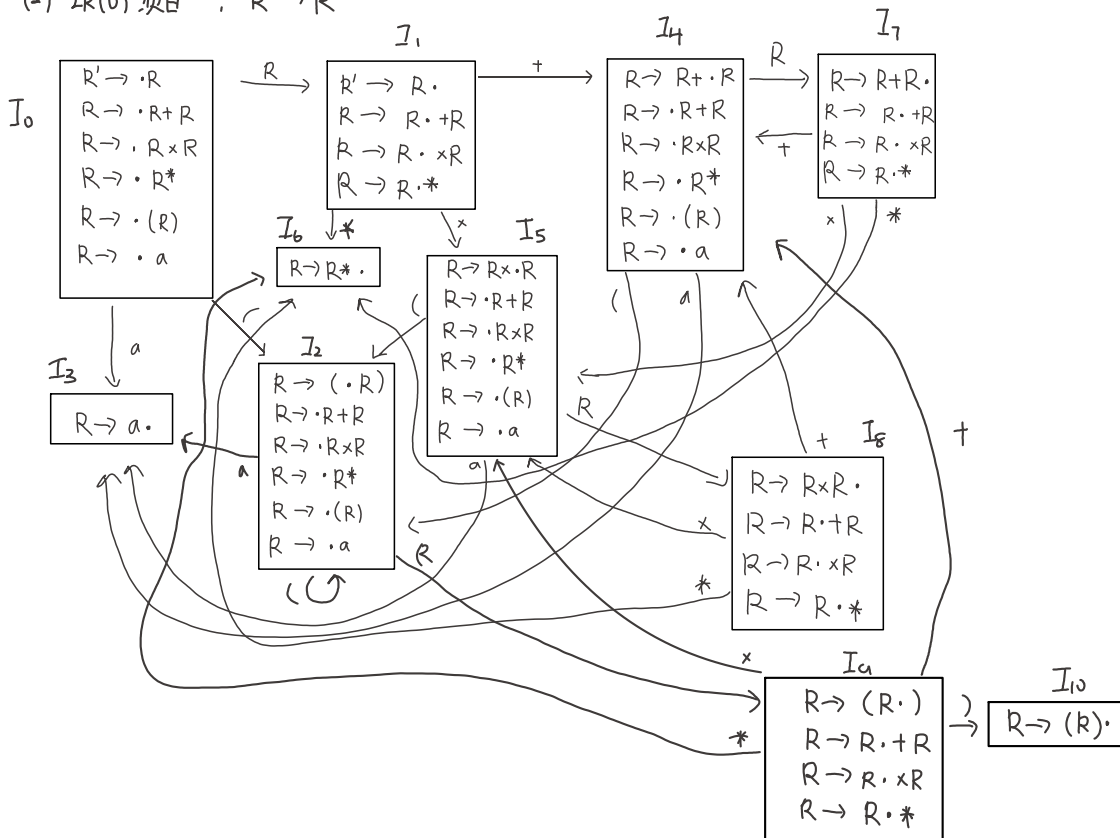
(3) 文法中部分符号的语义:

- ① 非终结符号  $R$  定义正规表达式;
- ② 终结符号  $+$  代表正规表达式运算中的或( $|$ )运算;
- ③ 终结符号  $\times$  代表正规表达式运算中的连接( $.$ )运算;
- ④ 终结符号  $*$  代表正规表达式运算中的闭包( $*$ )运算。

根据正规表达式中运算符的优先级及结合性, 构造上述正规表达式文法的无冲突 SLR(1) 分析表。

(1) 考虑  $a+axa$  语句 有  $R \xrightarrow{R} R+R \xrightarrow{R} R+R \times R \xrightarrow{R} R+R \times a \xrightarrow{R} R+axa \xrightarrow{R} a+axa$   
 有  $R \xrightarrow{R} R \times R \xrightarrow{R} R \times a \xrightarrow{R} R+R \times a \xrightarrow{R} R+axa \xrightarrow{R} a+axa$   
 存在两种最右推导, 因此有二义性

(2) LR(0) 项目,  $R' \rightarrow R$





[illegible]